Планировщики событий (cron и at)

Эйвази Мани

13 марта 2026

Contents

Цели и задачи работы **2**
Цель лабораторной работы . . . 2

Процесс выполнения лабораторной работы **3**
Проверка службы crond . . . 3
Просмотр конфигурации /etc/crontab . . . 4
Добавление задания в crontab . . . 5
Проверка выполнения задания . . . 6
Изменение расписания . . . 7
Создание сценария eachhour . . . 8
Создание задания в /etc/cron.d . . . 9
Проверка службы atd . . . 10
Создание и выполнение задания at . . . 11

Выводы по проделанной работе **12**
Вывод . . . 12

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Изучение принципов работы системных планировщиков cron и at, настройка периодических и однократных заданий, анализ выполнения задач через системные журналы.

Процесс выполнения лабораторной работы

Проверка службы crond

-

```
[1]+  Stopped                 systemctl status atd
root@localhost:/home/manieyvazi# at 9:30
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Sat Jan 31 09:30:00 2026
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Sat Jan 31 09:30:00 2026
root@localhost:/home/manieyvazi# atq
1       Sat Jan 31 09:30:00 2026 a root
root@localhost:/home/manieyvazi# at 15:32
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Fri Jan 30 15:32:00 2026
at> logger message test
at> <EOT>
job 2 at Fri Jan 30 15:32:00 2026
root@localhost:/home/manieyvazi# atq
1       Sat Jan 31 09:30:00 2026 a root
2       Fri Jan 30 15:32:00 2026 a root
root@localhost:/home/manieyvazi#
```

Рис. 1 — Проверка статуса службы crond

Просмотр конфигурации /etc/crontab

-.

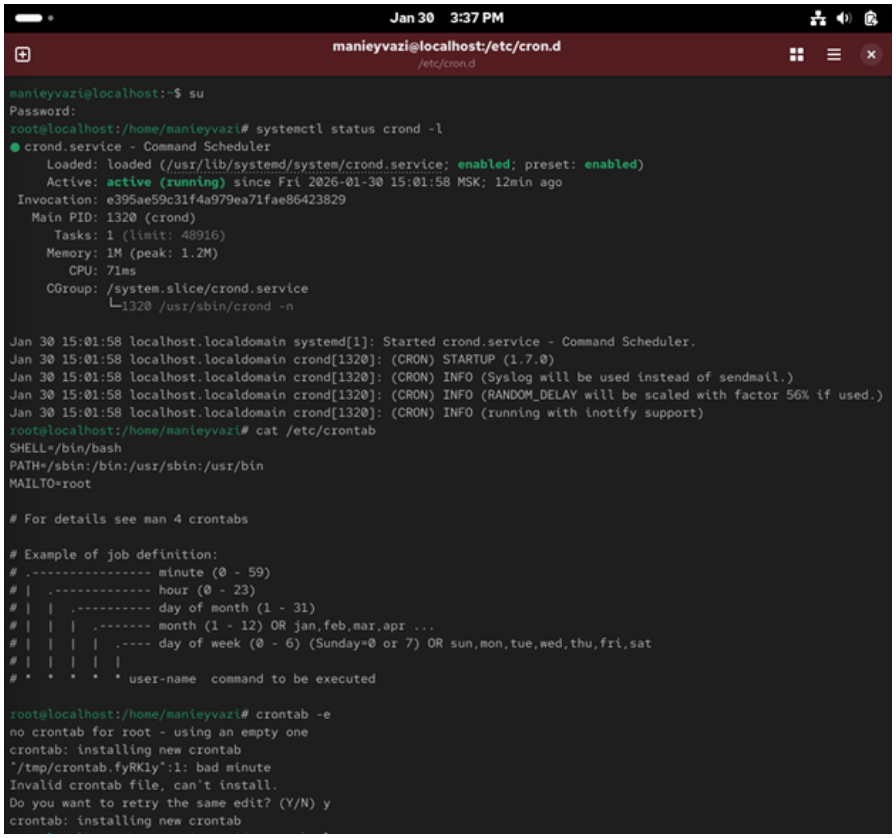

Рис. 2 — Содержимое файла /etc/crontab

Добавление задания в crontab

-

```
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
~
~
```

Рис. 3 — Редактирование crontab

Проверка выполнения задания

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# crontab -e
no crontab for root - using an empty one
crontab: installing new crontab
"/tmp/crontab.fyRK1y":1: bad minute
Invalid crontab file, can't install.
Do you want to retry the same edit? (Y/N) y
crontab: installing new crontab
```

Рис. 4 — Список заданий и результат в логе

Изменение расписания

-.

```
* */1  * * 1-5 logger This message is written from root cron
~
~
```

Рис. 5 — Изменение расписания выполнения задачи

Создание сценария eachhour

-.

```
root@localhost:/home/manieyvazi# cd /etc/cron.hourly
root@localhost:/etc/cron.hourly# touch eachhour
root@localhost:/etc/cron.hourly# nano eachhour
root@localhost:/etc/cron.hourly# cat eachhour
#!/bin/sh
logger This message is written at $(date)
root@localhost:/etc/cron.hourly# chmod +x eachhour
```

Рис. 6 — Создание сценария eachhour в /etc/cron.hourly

Создание задания в /etc/cron.d

-.

```
root@localhost:/etc/cron.d# cd /etc/cron.d
root@localhost:/etc/cron.d# touch eachhour
root@localhost:/etc/cron.d# ls
0hourly  eachhour
root@localhost:/etc/cron.d# nano eachhour
root@localhost:/etc/cron.d# cat eachhour
11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d
```

Рис. 7 — Создание задания в /etc/cron.d

Проверка службы atd

-.

```
[1]+  Stopped                 systemctl status atd
root@localhost:/home/manieyvazi# at 9:30
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Sat Jan 31 09:30:00 2026
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Sat Jan 31 09:30:00 2026
root@localhost:/home/manieyvazi# atq
1       Sat Jan 31 09:30:00 2026 a root
root@localhost:/home/manieyvazi# at 15:32
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Fri Jan 30 15:32:00 2026
at> logger message test
at> <EOT>
job 2 at Fri Jan 30 15:32:00 2026
root@localhost:/home/manieyvazi# atq
1       Sat Jan 31 09:30:00 2026 a root
2       Fri Jan 30 15:32:00 2026 a root
root@localhost:/home/manieyvazi#
```

Рис. 8 — Проверка состояния службы atd

Создание и выполнение задания at

Проверка работы системы.

```
[1]+  Stopped                 systemctl status atd
root@localhost:/home/manieyvazi# at 9:30
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Sat Jan 31 09:30:00 2026
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Sat Jan 31 09:30:00 2026
root@localhost:/home/manieyvazi# atq
1       Sat Jan 31 09:30:00 2026 a root
root@localhost:/home/manieyvazi# at 15:32
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Fri Jan 30 15:32:00 2026
at> logger message test
at> <EOT>
job 2 at Fri Jan 30 15:32:00 2026
root@localhost:/home/manieyvazi# atq
1       Sat Jan 31 09:30:00 2026 a root
2       Fri Jan 30 15:32:00 2026 a root
root@localhost:/home/manieyvazi#
```

Рис. 9 — Создание и выполнение задания at

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе работы были изучены средства планирования заданий в Linux с помощью утилит cron и at. Были рассмотрены различные способы создания расписаний, системные каталоги /etc/cron.hourly и /etc/cron.d, а также работа с однократными заданиями atd. Закреплены практические навыки администрирования и анализа выполнения системных задач.